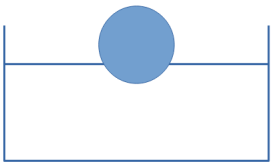
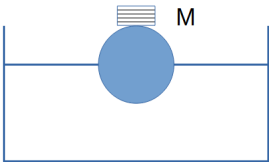
# Révision – jeudi 18 déc 2025

Un ballon de foot a un rayon R = 11 cm et 420 g. On pose un ballon sur une cuve à eau. On demande

1. Le pourcentage du volume V du ballon qui est sous l'eau.
2. La masse M qu'il faut poser dessus pour que le ballon s'enfonce de moitié.






3. Qu'est ce qui change à ces deux question si on remplace l'eau par du mercure $\rho = 13{,}6\, g\,.\,cm^{-3}$ ?

Solution

1. On prend un axe vertical Oz orienté vers le bas. Il faut que la poussée d'Archimède équilibre le poids du ballon soit : $m\vec{g} - \rho_{eau} V\, g\vec{u}_z = 0$, avec $\rho_{eau} V =$ masse de l'eau déplacé. L'inconnu est V : en projetant sur Oz, cela donne $V = \dfrac{m\,g}{\rho_{eau}\,g} = \dfrac{m}{\rho_{eau}} = \dfrac{420\,(g)}{1{,}00\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)} = 420\,cm^3$.

   Le pourcentage sous l'eau est $\dfrac{V}{\dfrac{4}{3}\pi\, R^3} = \dfrac{420}{\dfrac{4}{3}\pi \times 11^3} = 0{,}075$ soit $7{,}5\,\%$.

2. On écrit le PFD pour le système {ballon} : $m\vec{g} + M\vec{g} - \rho_{eau}\dfrac{V_{bal}}{2} g\vec{u}_z = 0$ soit en projetant sur Oz,

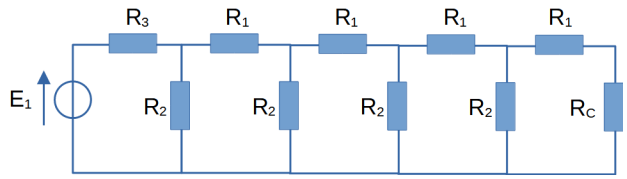
$$M = \rho_{eau}\frac{V_{bal}}{2} - m = \rho_{eau}\frac{\frac{4}{3}\pi\, R^3}{2} - m = 1{,}00 \times \frac{\frac{4}{3}\pi \times 11^3}{2} - 420 = 2368\,g = 2{,}4\,kg$$

3. Dans le mercure : $V = \dfrac{m\,g}{\rho_{Hg}\,g} = \dfrac{m}{\rho_{Hg}} = \dfrac{420\,(g)}{13{,}6\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)} = 31{,}9\,cm^3$.

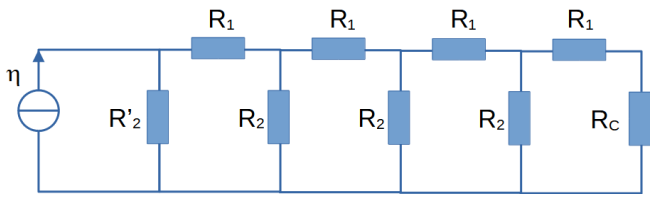
$$M = 13{,}6 \times \frac{\frac{4}{3}\pi \times 11^3}{2} - 420 = 37{,}5\,kg.$$

## Simplification d'un circuit électrique

On donne E = 18V ; $R_1$ = 4 kΩ ; $R_2$ = 3 kΩ ; $R_3$ = 6 kΩ ; $R_C$ = 4 kΩ.
Calculer le courant qui circule dans la résistance de charge $R_C$.



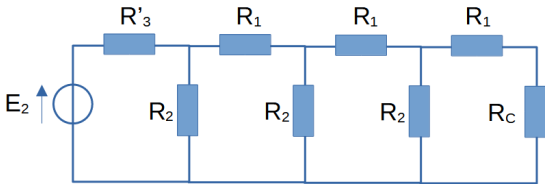

Réponse
On remplace la partie gauche (E et R3) par son équivalent Norton :



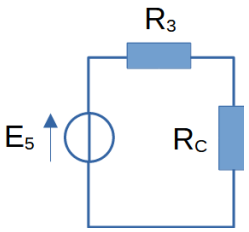
$\eta = \frac{E}{R_3} = \frac{18}{6} = 3\,A$ et on regroupe les résistances en parallèle $R_3$ et $R_2$ soit $R'_2 = \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2} = \frac{6 \times 3}{6+3} = 2\,k\Omega$

On retransforme en Thévenin et on regroupe $R'_2$ et $R_1$ soit $R'_3 = \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2} + R_1 = \frac{6 \times 3}{6+3} + 4 = 6\,k\Omega$ et $E = \eta R'_2 = 3 \times 2 = 6\,V$.

Le circuit est alors avec E' = 6V (au lieu de 18V initialement) et $R'_3$ = 6 kΩ = $R_3$.
La suppression de la maille de gauche revient donc à diviser E par 3 sans changer $R_3$.




Si on fait cette transformation 3 fois, on arrive au circuit ci-contre, avec $E_5 = \frac{E_1}{3^4} = 0{,}22\,V$ .




On trouve facilement le courant circulant dans $R_C$ :

$I = \frac{E_5}{R_3 + R_C} = \frac{0{,}22}{6000 + 4000} = 0{,}022\,mA$